Домашнее задание по теме: Нечеткая логика

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсаид, Поток 1

Цель работы: Закрепить базовые понятия нечеткой логики: функции принадлежности, операции над нечеткими множествами и нечеткий вывод.

Задание 1. Функции принадлежности

Для лингвистической переменной **«Скорость автомобиля»** (км/ч) заданы термы:

- **«Низкая» (L):** Трапециевидная функция: μ_L(x) = 1 при x ∈ [0, 30], спад до 0 при x ∈ [30, 50].
- **«Средняя» (M):** Треугольная функция: пик (μ=1) в точке 60, основание от 40 до 80 (параметры: a=40, b=60, c=80).
- **«Высокая» (H):** Трапециевидная функция: рост от 0 до 1 при x ∈ [70, 90], μ_H(x) = 1 при x ≥ 90.

Вопрос: Автомобиль едет со скоростью **65 км/ч**.

1. Определите степени принадлежности μ_L(65), μ_M(65), μ_H(65).
2. К какому терму (или термам) относится эта скорость?

Задание 2. Операции над нечеткими множествами

На универсальном множестве `U = {x1, x2, x3, x4}` заданы:

- `A = {0.3/x1, 0.8/x2, 1/x3, 0.5/x4}`
- `B = {0.9/x1, 0.4/x2, 0.6/x3, 1/x4}`

Вычислите:

1. Дополнение `¬A`.
2. Пересечение `A ∩ B`.
3. Объединение `A ∪ B`.
4. Симметрическую разность `A Δ B` (формула: `μ_AΔB(x) = |μ_A(x) − μ_B(x)|`).

Задание 3. Нечеткий вывод по Мамдани

Система управления **вентилятором** в зависимости от температуры.

Входная переменная: «Температура» (T) °C.

- **«Холодно» (X):** Трапеция (0, 0, 15, 20).
- **«Тепло» (W):** Треугольная функция (18, 22, 26).
- **«Жарко» (H):** Трапеция (25, 30, 40, 40).

Выходная переменная: «Скорость вентилятора» (S) %.

- **«Малая» (M):** Трапеция (0, 0, 20, 30).
- **«Средняя» (C):** Трапеция (25, 35, 55, 65).
- **«Большая» (B):** Трапеция (60, 70, 100, 100).

Правила:

1. ЕСЛИ температура «Холодно», ТО скорость «Малая».
2. ЕСЛИ температура «Тепло», ТО скорость «Средняя».
3. ЕСЛИ температура «Жарко», ТО скорость «Большая».

Текущая температура: `T = 23°C`.

Выполните шаги:

1. **Фазификация:** Найдите μ_X(23), μ_W(23), μ_H(23).

2. **Активизация:** Определите уровни активации для правил (α_i). Усеките функции принадлежности выходной переменной (оператор min). Какие правила активны?

3. **Аккумуляция:** Объедините активные функции оператором max. Опишите результат.

4. **Дефазификация:** Используя метод центра тяжести для дискретных точек `S = {0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}`, найдите четкое значение скорости вентилятора. Формула: `S* = Σ(S * μ(S)) / Σ μ(S)`.

Полное решение

Решение Задания 1

Для x = 65 км/ч:

1. **μ_L(65):** Трапеция L заканчивается в 50. При 65 → μ_L = 0.

2. **μ_M(65):** Треугольник M (40, 60, 80). x=65 находится между 60 и 80. Формула: (80 - 65) / (80 - 60) = 15 / 20 = 0.75.

3. **μ_H(65):** Трапеция H начинает расти с 70. При 65 → μ_H = 0.

Ответ: μ_L=0, μ_M=0.75, μ_H=0. Скорость относится к терму **«Средняя»** со степенью уверенности 75%.

Решение Задания 2

Дано:
A = {0.3/x1, 0.8/x2, 1/x3, 0.5/x4}
B = {0.9/x1, 0.4/x2, 0.6/x3, 1/x4}

1. **Дополнение ¬A:** μ = 1 - μ_A.
¬A = {0.7/x1, 0.2/x2, 0/x3, 0.5/x4}

2. **Пересечение A ∩ B:** μ = min(μ_A, μ_B).
A ∩ B = {0.3/x1, 0.4/x2, 0.6/x3, 0.5/x4}

3. **Объединение A ∪ B:** μ = max(μ_A, μ_B).
A ∪ B = {0.9/x1, 0.8/x2, 1/x3, 1/x4}

4. **Симметрическая разность A Δ B:** μ = |μ_A - μ_B|.
A Δ B = {0.6/x1, 0.4/x2, 0.4/x3, 0.5/x4}

Решение Задания 3

Шаг 1. Фазификация для T = 23°C

- **«Холодно» (X):** μ_X(23) = 0 (23 > 20).
- **«Тепло» (W):** Треугольник (18, 22, 26). Т.к. 23 между 22 и 26: μ_W(23) = (26 - 23) / (26 - 22) = 3 / 4 = 0.75.
- **«Жарко» (H):** μ_H(23) = 0 (23 < 25).

Шаг 2. Активизация

Уровни активации: α1 = 0 (правило 1), α2 = 0.75 (правило 2), α3 = 0 (правило 3).

Активно только **Правило 2**: «Тепло» → «Средняя» скорость.

Усекаем функцию «Средняя» (C) на уровне 0.75.
Функция C: трапеция (25, 35, 55, 65).
Усечение на уровне 0.75:

- На участке роста (25-35): 0.75 достигается при (35-25)*0.75 + 25 = 7.5 + 25 = 32.5.
- На участке спада (55-65): 0.75 достигается при 65 - (65-55)*0.75 = 65 - 7.5 = 57.5.
- Плато между 35 и 55 на уровне 0.75.

Шаг 3. Аккумуляция

Так как активно только одно правило, результирующая функция полностью совпадает с усеченной «Средней» скоростью.

Шаг 4. Дефазификация (COG)

Дискретные точки для «Средней» скорости с усечением на 0.75:

S	**0**	**10**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70...**
μ	0	0	0	0	0	0	0.75	0.75	0.75	0	0	0

Рассматриваем точки: S = {40, 50, 55} (где μ > 0).

- Σ(μ) = 0.75 + 0.75 + 0.75 = 2.25.
- Σ(S * μ) = (40 * 0.75) + (50 * 0.75) + (55 * 0.75) = 30 + 37.5 + 41.25 = 108.75.

Результат дефазификации:

```
S* = 108.75 / 2.25 = 48.33
```

Ответ: При температуре 23°C, оптимальная скорость вентилятора составляет примерно **48%** от максимальной.